

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №8.

Тема: «Блоковый ввод-вывод»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 19

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Абрамова Валерия Андреевна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

Постановка задачи

Структура "Фильм":

1. название;
2. режиссер;
3. страна;

приносимая прибыль.

Удалить 2 элемента из конца файла, добавить элемент после элемента с указанным названием.

Анализ задачи

1. Программа работает с бинарным файлом, содержащим данные о фильмах в виде структур Film с полями названия, режиссёра, страны и прибыли.
2. В функции makeFile создаётся бинарный файл films.dat, в который записывается массив из пяти предопределённых структур с данными известных фильмов.
3. Функция showFile читает этот файл и выводит содержимое на экран в виде нумерованного списка.
4. Функция delEnd сначала читает все записи из файла в временный массив, затем открывает файл заново для перезаписи и сохраняет все записи, кроме двух последних, тем самым удаляя их.
5. Функция addFilm сначала читает все существующие записи в массив, затем запрашивает у пользователя название фильма, после которого нужно добавить новую запись, и ищет его в массиве. Если фильм найден, программа запрашивает данные для нового фильма, после чего перезаписывает файл, вставляя новую структуру после найденной позиции.

Код

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
#include <windows.h>
using namespace std;

struct Film {
    char name[100];
    char director[100];
    char country[50];
    double profit;
};
```

```

const char* FILE_NAME = "films.dat";

void makeFile() {
    ofstream f(FILE_NAME, ios::binary);
    Film start[] = { {"Титаник", "Кэмерон", "США", 2200},
{"Аватар", "Кэмерон", "США", 2900},
{"Брат", "Балабанов", "Россия", 1.5},
{"Леон", "Бессон", "Франция", 45},
{"Матрица", "Вачовски", "США", 460} };
    f.write((char*)start, sizeof(start));
    f.close();
    cout << "Файл готов\n";
}

void showFile() {
    ifstream f(FILE_NAME, ios::binary);
    Film x;
    int num = 1;
    cout << "\n";
    while (f.read((char*)&x, sizeof(x))) {
        cout << num++ << ". " << x.name << " - " << x.director
            << " (" << x.country << ") " << x.profit << " млн\n";
    }
    f.close();
}

void delEnd() {
    Film temp[100];
    int cnt = 0;

    ifstream f(FILE_NAME, ios::binary);
    while (f.read((char*)&temp[cnt], sizeof(Film))) cnt++;
    f.close();

    ofstream out(FILE_NAME, ios::binary | ios::trunc);
    for (int i = 0; i < cnt - 2; i++) out.write((char*)&temp[i], sizeof(Film));
    out.close();
    cout << "Удалено 2\n";
}

void addFilm() {
    Film temp[100];
    int cnt = 0;

    ifstream f(FILE_NAME, ios::binary);
    while (f.read((char*)&temp[cnt], sizeof(Film))) cnt++;
    f.close();

    char target[100];
    cout << "После какого фильма добавить новый? ";
    cin.getline(target, 100);

    int pos = -1;
    for (int i = 0; i < cnt; i++) {
        if (strcmp(temp[i].name, target) == 0) pos = i;
    }

    if (pos == -1) {
        cout << "Такого фильма нет в списке\n";
        return;
    }

    Film newOne;
    cout << "Название: "; cin.getline(newOne.name, 100);
    cout << "Режиссер: "; cin.getline(newOne.director, 100);
}

```

```

cout << "Страна: "; cin.getline(newOne.country, 50);
cout << "Прибыль: "; cin >> newOne.profit;
cin.ignore();

ofstream out(FILE_NAME, ios::binary | ios::trunc);

for (int i = 0; i <= pos; i++) out.write((char*)&temp[i], sizeof(Film));
out.write((char*)&newOne, sizeof(Film));
for (int i = pos + 1; i < cnt; i++) out.write((char*)&temp[i], sizeof(Film));

out.close();
cout << "Добавлено\n";
}

int main() {
    SetConsoleOutputCP(1251);
    SetConsoleCP(1251);

    makeFile();
    cout << "\nИсходные:\n"; showFile();

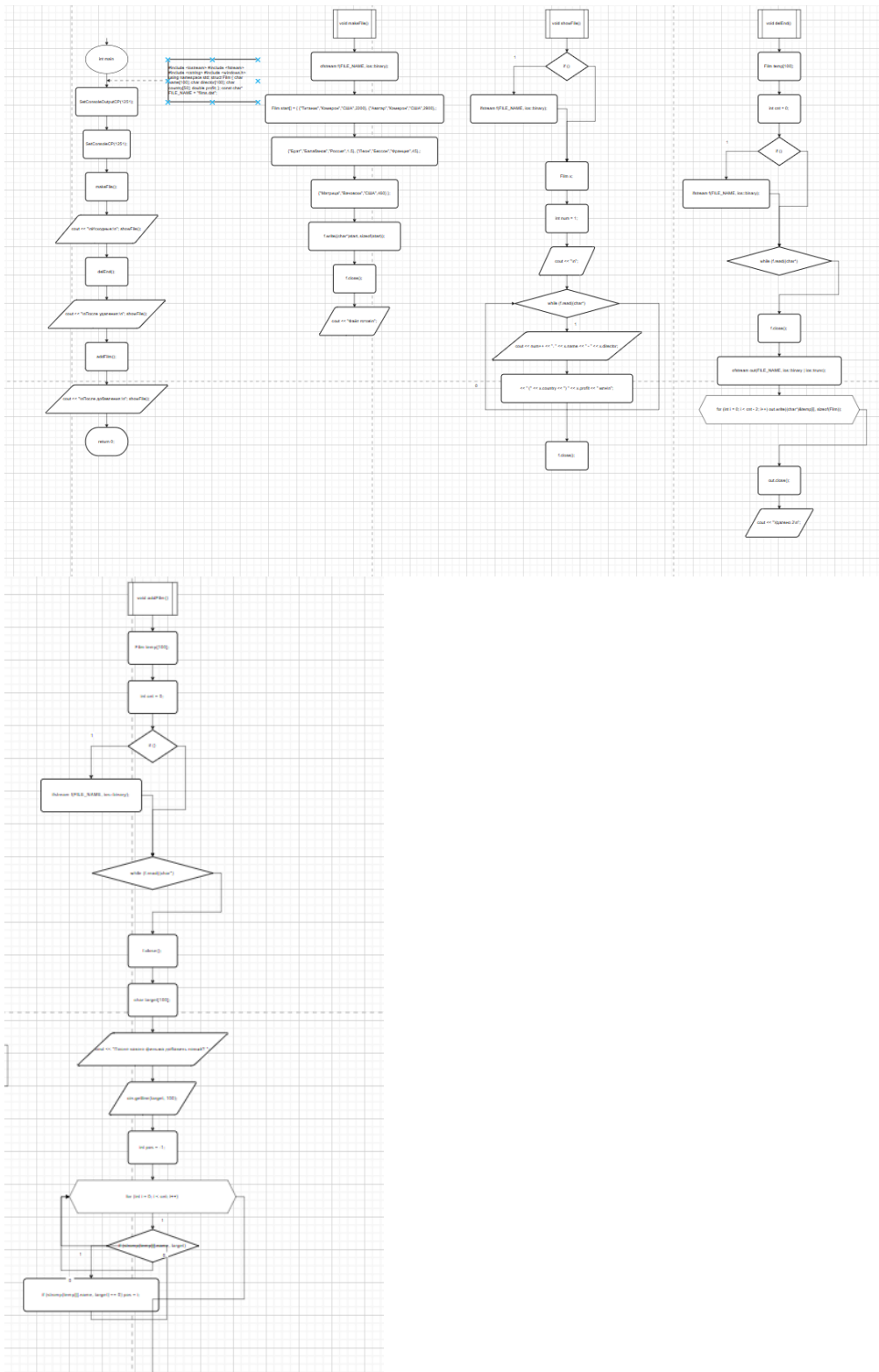
    delEnd();
    cout << "\nПосле удаления:\n"; showFile();

    addFilm();
    cout << "\nПосле добавления:\n"; showFile();

    return 0;
}

```

Блок-схема



Вывод программы

Исходные:

1. Титаник - Кэмерон (США) 2200 млн
 2. Аватар - Кэмерон (США) 2900 млн
 3. Брат - Балабанов (Россия) 1.5 млн
 4. Леон - Бессон (Франция) 45 млн
 5. Матрица - Вачовски (США) 460 млн
- Удалено 2

После удаления:

1. Титаник - Кэмерон (США) 2200 млн
 2. Аватар - Кэмерон (США) 2900 млн
 3. Брат - Балабанов (Россия) 1.5 млн
- После какого фильма добавить новый? Титаник
Название: Властелин колец
Режиссер: Питер Джексон
Страна: Новая Зеландия
Прибыль: 1100
Добавлено

После добавления:

1. Титаник - Кэмерон (США) 2200 млн
2. Властелин колец - Питер Джексон (Новая Зеландия) 1100 млн
3. Аватар - Кэмерон (США) 2900 млн
4. Брат - Балабанов (Россия) 1.5 млн